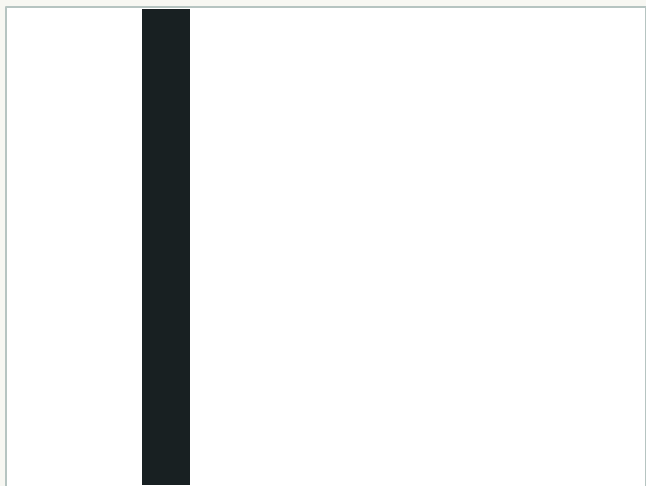


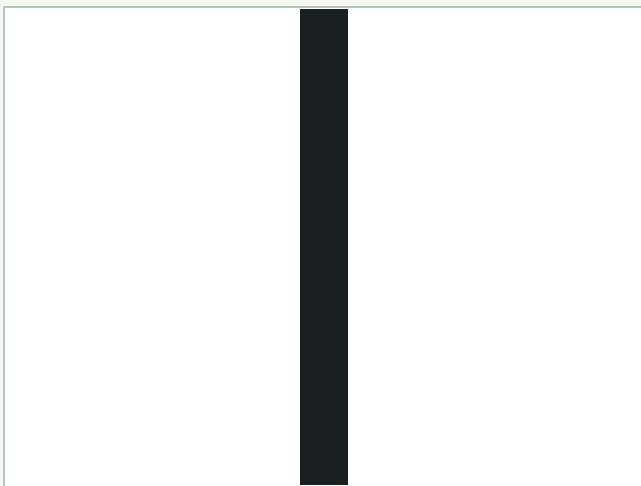
黑线在画面的哪一边？

Python + OpenCV 视觉巡线入门

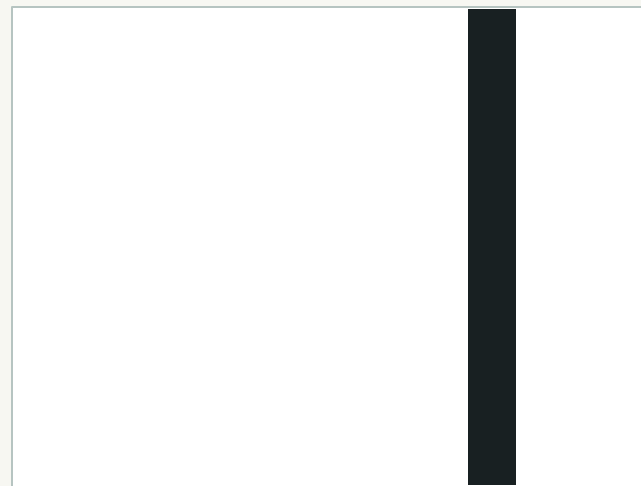
苏筱蕙 (Victoria Mitsu)



左侧



中间

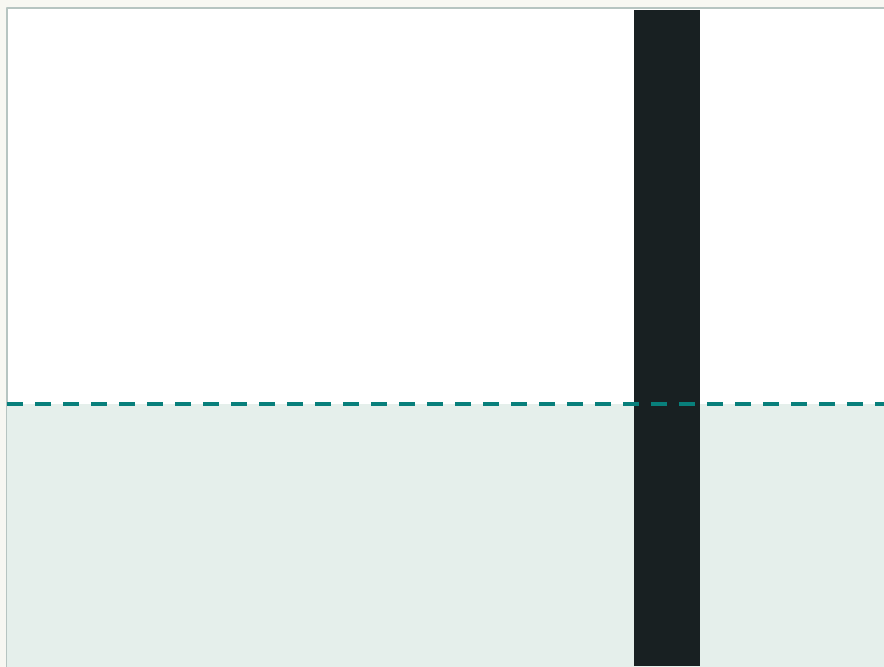


右侧

约 10 分钟 基础场景：浅色背景、单条深色线

图像坐标与感兴趣区域

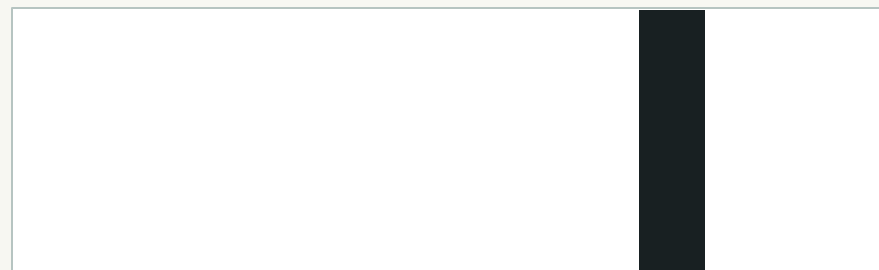
x 向右增大, y 向下增大



原图 320 × 240

```
roi = frame[int(H * 0.6):, :]
```

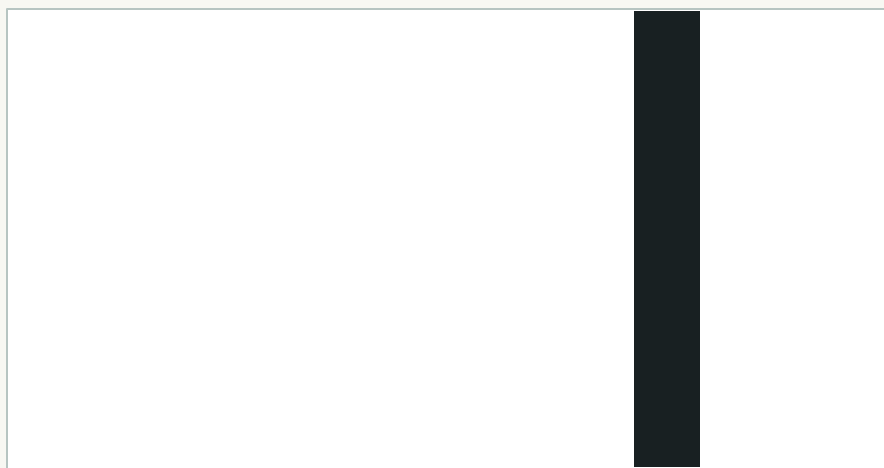
ROI 起点 y = 144



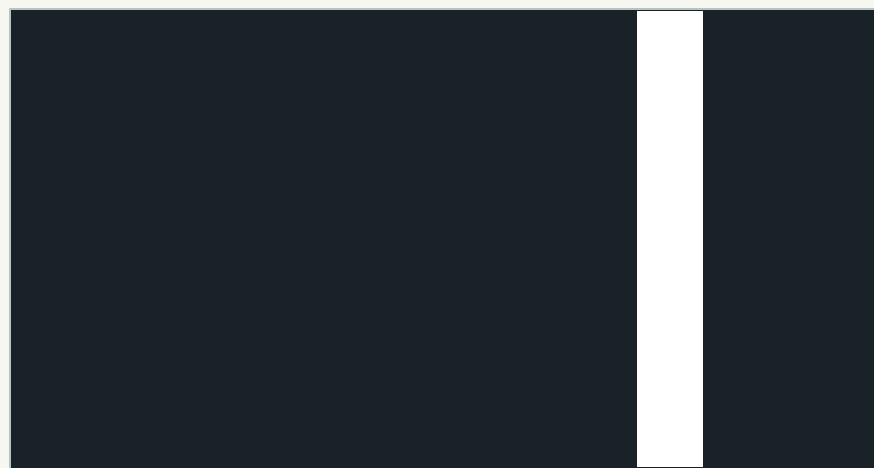
只取下方 40%, 宽度仍为 320

反向二值化让黑线成为前景

灰度 ≤ 100 : 255 灰度 > 100 : 0



灰度图：黑线 20，背景 240



掩膜：白色表示候选前景

```
_, mask = cv.threshold(gray, 100, 255,  
                        cv.THRESH_BINARY_INV)
```

一个候选区域才进入位置计算



单个合理区域



多个明显区域



阴影干扰

面积、宽度与候选数量共同约束本例的输入

只选“最大的轮廓”，仍可能把阴影认成黑线

质心给出横向位置

$$cx = m10 / m00$$



159.5

参考中心

239.5

黑线质心

$$W = 320$$

$$\text{中心} = 159.5$$

$$cx = 239.5$$

$$e = (239.5 - 159.5) / 160$$
$$= +0.5$$

计算前检查 $m00 > 0$, 避免除零

偏差的计算与符号

```
M = cv.moments(contour)
if M["m00"] <= 0:
    return None
cx = M["m10"] / M["m00"]
center = (W - 1) / 2
e = (cx - center) / (W / 2)
```

$e < 0$: 黑线在左侧

$e = 0$: 黑线居中

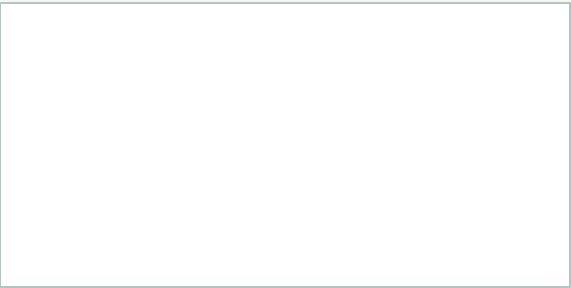
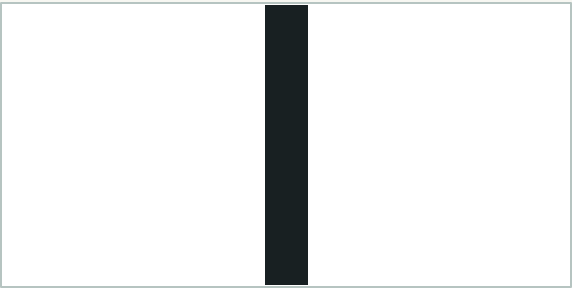
$e > 0$: 黑线在右侧

本课先输出方向建议
接入车辆前验证镜像与左右轮定义

代码片段位于候选筛选之后

居中与丢线需要不同的输出

检测状态	偏差	方向建议
单条线居中	接近 0	STRAIGHT
没有明显黑线	None	STOP
多个明显候选	None	STOP



同样输出 0 会掩盖丢线

无效结果需要独立状态

改变阈值，观察失败的原因

同一张图：背景灰度 120，黑线灰度 20



阈值 80：背景仍为 0

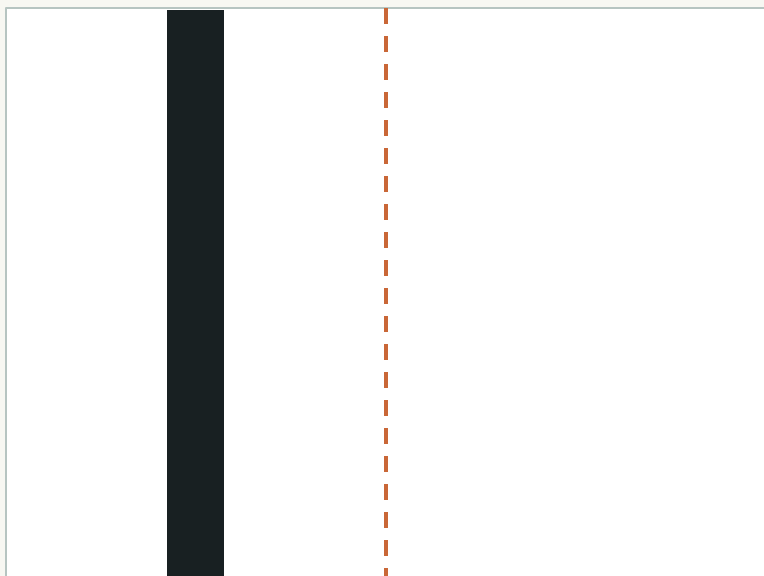


阈值 160：背景也成为前景

先查看掩膜，再解释面积检查为什么拒绝结果

实验时一次只改一个条件，并记录阈值与检测状态

当堂检查与练习



这张图的 e 是多少？

没有黑线时，偏差该填什么？

阈值改变后，先检查哪张图？

$W = 320$, $cx = 79.5$

课后提交代码、标注图和至少四个案例的实验记录

完整方案、参考实现与资料来源见课程仓库